

语音识别案例

----基于广和通自研语音识别模型

文档版本：V1.0

更新时间：2026 年 3 月 27 日

适用型号

序列	文档版本	适用型号	更新说明
1	1.0	SC171 开发套件 V3	使用 2.29 版本工具链

目录

1 实验内容..... 1

2 实验原理..... 1

3 实验步骤..... 2

4 实验结果..... 4

1 实验内容

1. 掌握基于广和通自研的语音转文字大模型，理解音频录制、模型推理、文本处理各环节的代码逻辑，明确语音到文字转换的技术原理。
2. 将该模型部署到边缘计算设备 SC171 开发套件 V3 进行实时推理，更换不同语音内容测试识别精度与效果。

2 实验原理

本实验的实现原理是通过广和通自研的语音转文字大模型，对输入音频进行语音特征提取和文本转换，输出对应的文字结果，主要涉及以下几个内容：

1. 广和通自研语音识别模型

广和通 FiboASR 是基于 Transformer 架构的端到端语音识别模型，核心目标是实现“听得准、懂得深、回复快”，针对性破解行业内嘈杂环境与远场鲁棒性不足、方言与口音覆盖有限、低功耗与实时性冲突等核心痛点，广泛应用于会议、车载、玩具等多行业落地场景。

其核心思想采用“端到端 Transformer 建模+数据-算法-结构三维协同优化”的专项策略。依托 Transformer 强大的时序依赖建模能力，直接实现语音到文本的端到端转换，无需额外中间特征工程，同时以多语种、多场景、大规模高质量语音数据库为支撑，通过算法优化与网络结构精简，平衡识别精度、实时响应速度与边缘设备部署的低功耗需求。

模型采用 Transformer Encoder-Decoder 双塔结构，核心搭载多头自注意力机制及 Position Embedding 组件，通过多层 TransformerBlock 堆叠构建网络，精准捕捉语音时序特征与长距离依赖关系；结构层面通过 Blocks 拆分、算子优化及 KVcache 计算加速技术，优化 Encoder-Decoder 网络结构，大幅降低推理计算开销；训练阶段采用动态调参策略与适配语音任务的 Loss 设计，提升模型泛化能力。模型依托覆盖中文、英文、日语等主流语言及粤语、四川话等多种中文方言的 1000+小时高质量语音数据库（每种语言高质量数据 100 小时以上），数据来源涵盖外购、合成、开源及场景定制数据，具备复杂场景适应能力与多元语音处理能力，适配边缘设备部署需求。

2. 模型推理流程

语音识别过程分为三个主要阶段：音频输入处理、模型推理计算、文本输出

生成。音频输入处理阶段，系统读取 wav 格式音频文件，验证其采样率、声道数等参数是否符合要求。模型推理计算阶段，加载.fmodel 模型文件，通过 Fibo AI SDK 的 AudioAPI 接口进行前向计算。文本输出生成阶段，将模型输出的概率分布转换为最可能的文字序列，并进行基本的文本规范化处理。

3 实验步骤

1. 环境准备

(1) 硬件环境：个人 PC、SC171 开发套件 V3、USB 麦克风

(2) 软件环境：VS Code

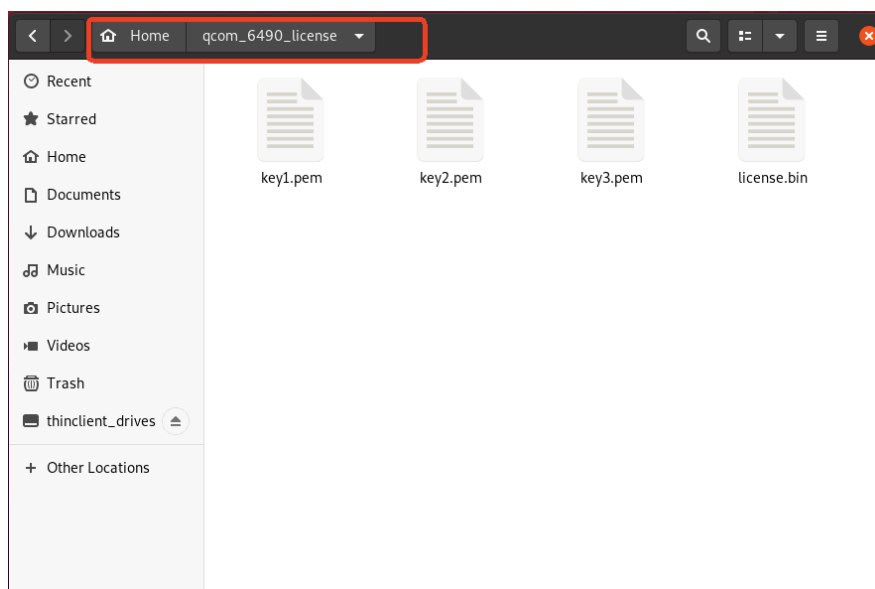
工程源码见以下链接：

https://pan.baidu.com/s/14wRUay_3AbHID7EOTIC0rA?pwd=7y5p

2. 语音识别案例实战

(1) license 获取

不同板卡的 **license** 不同，通常为放在 /home/fibo/ 目录下，命名为 qcom_6490_license 的文件夹，如下图所示。已有 license 的用户无需进行下面操作，直接跳过该本小节。



如未找到该文件夹，则需联系广和通工作人员制作才能使用 SDK，具体方法如下：

安装必要的 Python 包，通过以下链接下载：

https://pan.baidu.com/s/1HerJuvclQSV2ZB7M_wfleQ?pwd=ufst

下载 sntool，链接如下：

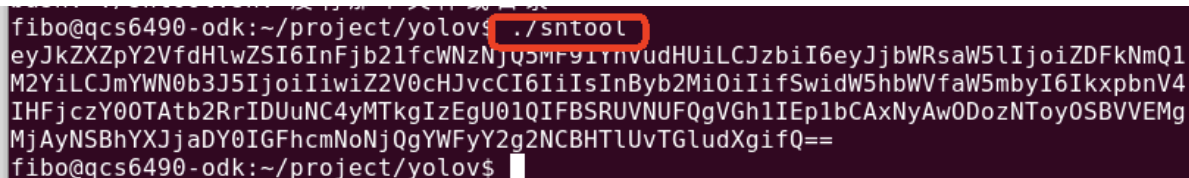
<https://pan.baidu.com/s/1KpFGqSeLhjkPEfNJMk5Gng?pwd=aeab>

下载成功后，传输至板卡端，在该路径下的终端运行，输入命令：

```
pip install fiboaisdk-2.0.16-py3-none-any.whl
```

```
./sntool
```

运行成功后会生成一段字符串，如下图所示，需要使用这段字符串制作 license 文件



```
fibo@qcs6490-odk:~/project/yolov5$ ./sntool
eyJkZXZpY2VfdHlwZSI6InFjb21fcWZlbnR1bWVudHUuLCJzbiI6eyJjbWRSaW5lIjoizDFkNmQ1
M2YiLCJmYWN0b3J5IjoiiwiZ2V0cHJvcCI6IiIsInByb2MiOiIifSwidW5hbWVfaW5mb3VkaW50
IHFjczY0TAtb2RrIDUuNC4yMTkgIzEgU010IFBRSUVNUFQgVGh1IEp1bCAXNyAw0DozNToyOSBVVEMg
MjAyNSBhYXJjaDY0IGFhcmNoNjQgYWYyZ2g2NCBHTlUvTGluZGxifQ==
fibo@qcs6490-odk:~/project/yolov5$
```

用户需发送 sntool 生成字符串给广和通工作人员，来制作设备对应 license

联系人：王老师 QQ：2973589382

收到制作好的文件后，传输至板卡端，用户需在**板卡端**创建命名为 qcom_6490_license 的文件夹，统一放在该文件夹下

（2）端侧模型推理

- ① 所需的工程源码文件放入 SC171 开发套件 V3
- ② 根据个人相关信息进行修改配置区域，需要准备的参数：
 - model_path: 模型文件路径（.fmodel 文件）
 - license_key/data: license 相关文件路径
 - audio_path: 输入音频文件路径
- ③ 调用 main 执行文件进行推理，在开发板终端输入以下命令：

```
python3 <Python main 文件地址>
```

```
如：python3 /home/fibo/project/main.py
```

注：

- main.py 实现与麦克风设备结合的语音录制与识别系统
- asr.py 仅实现语音识别内容

运行 asr.py，执行成功，结果如图显示

```
18 license_key1 = read_file(key1_path)
19 license_key2 = read_file(key2_path)
20 license_key3 = read_file(key3_path)
21 license_data = read_file(license_bin_path)
22
23 # 调用License初始化
24 ret = license_api.Init(license_key1, license_key2, license_key3, license_data)
25 print(f"License 初始化返回值: {ret}")
26
27 # 创建 FiboAudio 对象
28 audio = au_api.FiboAudio()
```

问题 输出 调试控制台 终端 端口

```
[USER ERROR] linearclip.cc:258:ERROR:scale too large for requant qu16->qu16: 17634120169895669077939640725162426368.000000
[USER ERROR] linearclip.cc:258:ERROR:scale too large for requant qu16->qu16: 17995199034515278168891363162884931584.000000
[USER ERROR] linearclip.cc:258:ERROR:scale too large for requant qu16->qu16: 19216515737654565557533960369401233408.000000
[USER ERROR] linearclip.cc:258:ERROR:scale too large for requant qu16->qu16: 15718630392167801899661039863162994688.000000
[USER ERROR] linearclip.cc:258:ERROR:scale too large for requant qu16->qu16: 13981869207867313241158262179495936000.000000
[USER ERROR] linearclip.cc:258:ERROR:scale too large for requant qu16->qu16: 19939208415447080052244836853598912512.000000
[USER ERROR] linearclip.cc:258:ERROR:scale too large for requant qu16->qu16: 18373185822840731383600248627960741888.000000
[USER ERROR] linearclip.cc:258:ERROR:scale too large for requant qu16->qu16: 19274755409180851100926923404765822976.000000
[USER ERROR] linearclip.cc:258:ERROR:scale too large for requant qu16->qu16: 14972924785378744128395392228974919680.000000
[USER ERROR] linearclip.cc:258:ERROR:scale too large for requant qu16->qu16: 16013890302322360863628250477055967232.000000
[USER ERROR] linearclip.cc:258:ERROR:scale too large for requant qu16->qu16: 8194119466712579529977420201966174208.000000
[USER ERROR] linearclip.cc:258:ERROR:scale too large for requant qu16->qu16: 15002609359484288576290240527935209472.000000
=== 音频转录示例 ===
转录结果: 输入文本
API资源已释放
/prj/qct/webtech scratch20/mlg user admin/qaisw repo_rel/2.29.0/release/snpe_src/avante-tools/prebuilt/dsp/hexagon-sdk-4.2.0/ipc
to rpcmem_deinit, rpcmem APIs will be used from libxdsprpc
fibo@qcs6490-odk:~/project/STT$
```

3-1 asr.py 运行结果

运行 main.py, 执行成功, 结果如图显示



3-2 main.py 运行结果

4 实验结果

1. 自研大模型在边缘设备 SC171 开发套件 V3 部署成功, 端侧推理流畅。系统能准确识别语音指令, 并将语音转换为对应文字。
2. 尝试更换不同语音内容测试识别精度与效果。进行多语种和方言的识别测试, 包括中文、英文、日语、粤语、四川话等多种中文方言, 进行多种场景的识别测试, 包括会议、玩具、车载等多种行业落地场景。